

S14 · PART 04 · 파이썬 · 난이도 4

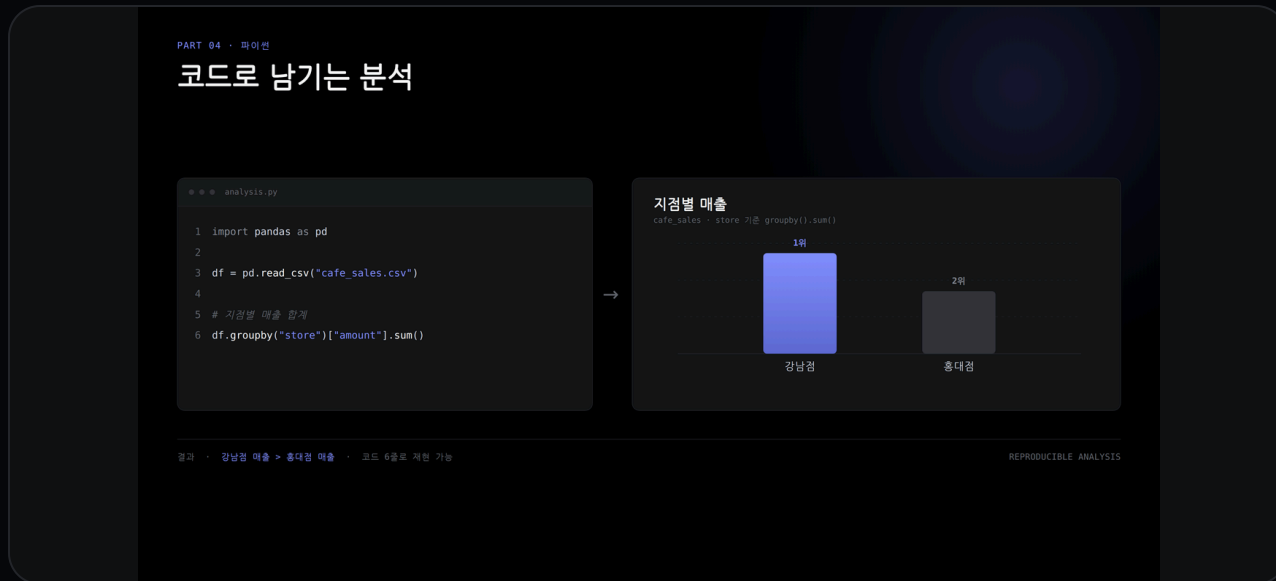
시각화 실전과 BI 핸드오프

집계표를 차트로 읽고 BI용 표 파일로 저장한다.

오늘 할 수 있게 되는 것

- 01 한글 글꼴과 음수 부호 설정을 점검한다
- 02 분포·관계·시간 흐름에 맞는 차트를 고른다
- 03 큰 원자료를 차트용 표로 줄인다
- 04 차트에 쓴 집계표를 CSV로 넘긴다

파이썬 시각화 흐름



질문이 차트와 BI 파일로 이어진다.

질문에서 출발해 표를 줄이고, 그 표를 차트와 BI용 표 파일로 넘기는 흐름을 보여주는 그림입니다. 화면에서 화살표처럼 이어지는 순서를 보시면 됩니다. 원본을 열자마자 그래프를 누르는 것이 아니라, 무엇을 알고 싶은지 정한 뒤 필요한 열과 행만 골라 차트에 맞는 크기로 만듭니다.

파이썬 시각화는 엑셀 차트 삽입과 닮았지만, 과정을 코드로 남긴다는 점이 다릅니다. 글꼴 설정, 날짜 변환, 숫자 변환, 집계, 저장까지 순서가 남기 때문에 나중에 같은 작업을 다시 해도 같은 그림을 만들 수 있습니다.

**“그래프는 표를 예쁘게 꾸미는 일이 아니라
질문에 답하는 일이다.”**

S14 강사 멘트

질문에 맞는 차트 고르기

질문	차트	뜻
분포	히스토그램	구간별 몰림
그룹 범위	박스플롯	중앙값·퍼짐
두 숫자 관계	산점도	상관·추세

차트 종류는 질문에 따라 정한다.

이 표는 질문을 사전에서 낱말 찾듯 차트 종류로 바꾸는 표입니다. 왼쪽에서 내가 알고 싶은 질문을 먼저 찾고, 가운데에서 그 질문에 맞는 차트를 고르면 됩니다. 차트는 예쁜 모양을 고르는 일이 아니라, 질문에 맞는 도구를 고르는 일입니다.

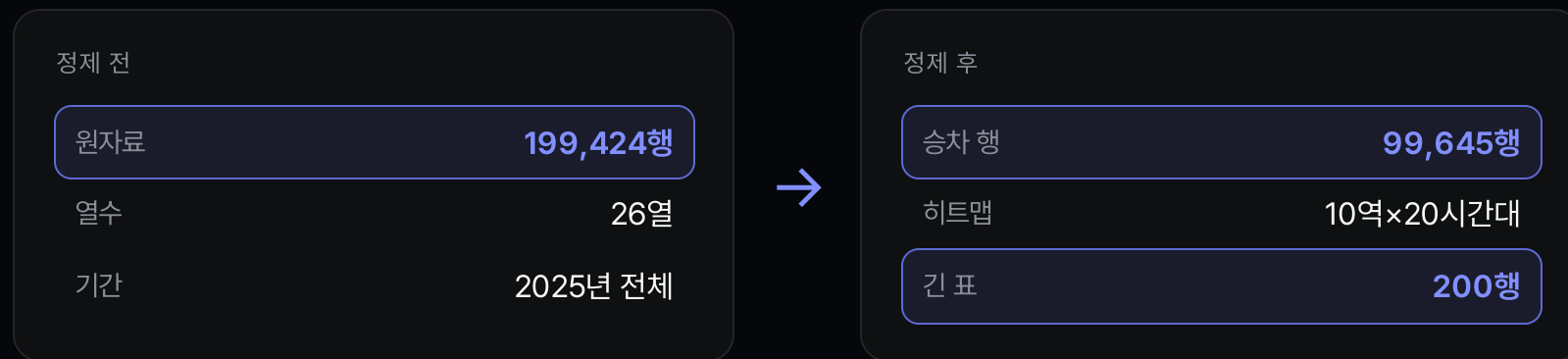
값이 어느 구간에 많이 몰렸는지 보려면 히스토그램을 씁니다. 여러 그룹의 가운데 값과 퍼짐을 비교하려면 박스플롯을 씁니다. 숫자 두 개가 함께 움직이는지 보려면 산점도, 월별 변화처럼 시간이 중요한 흐름은 라인차트, 역과 시간대처럼 행과 열이 만나는 패턴은 히트맵이 잘 맞습니다.

그래프가 어렵게 느껴질 때는 차트 이름부터 외우려고 하지 말고 질문을 먼저 말해 보세요. '어디에 몰려 있나요?', '두 값이 같이 오르나요?', '시간이 지나며 늘었나요?'처럼 질문을 말로 바꾸면 어떤 그림을 써야 할지 훨씬 또렷해집니다.

질문에 맞는 차트 고르기 (이어서)

질문	차트	뜻
시간 흐름	라인차트	월별 변화
행×열 패턴	히트맵	큰 값=진한 색

큰 원자료를 히트맵용 표로



결과

199,424행을 **200행**으로 줄어 시간대 패턴을 읽는다.

왼쪽은 아직 정리되지 않은 지하철 이용 기록입니다. 2025년 전체 199,424행, 26열에는 날짜, 역, 승차와 하차, 시간대 값이 함께 들어 있습니다. 이 상태를 그대로 그리면 화면에 표시할 것이 너무 많아져서 어디를 봐야 할지 알기 어렵습니다.

오른쪽은 질문에 맞게 줄인 모습입니다. 승차만 남기면 99,645행이 되고, 승차가 많은 10억과 20시간대를 맞춰 보면 10억×20시간대 표가 됩니다. 이 표를 BI, 즉 대시보드 도구가 읽기 쉬운 긴 모양으로 펴면 200행입니다.

큰 장부를 지도처럼 접어서 필요한 칸만 보는 과정이라고 생각하시면 됩니다. 원본 199,424행을 버리는 것이 아니라, '어느 역의 어느 시간대 승차가 많은가'라는 질문에 답할 만큼만 200행으로 줄여서 보는 것입니다.

히트맵은 색 입힌 피벗표

행은 역, 열은 시간대, 값은 연간 승차인원이다. 색이 진할수록 해당 조합의 승차가 많다.

- 원본 전체를 바로 그리지 않는다
- 승차 데이터만 남긴다
- 상위 10개 역만 비교한다

히트맵은 표의 숫자를 색의 진하기로 바꾼 그림입니다. 행은 역, 열은 시간대, 값은 연간 승차인원입니다. 표에서 큰 숫자에 형광펜을 진하게 칠하듯, 색이 진한 칸일수록 그 역과 그 시간대에 승차가 많다는 뜻입니다.

볼 때는 모든 칸을 하나씩 읽으려고 하지 말고, 진한 색이 어느 행과 어느 열에 모이는지 보세요. 특정 역의 출근 시간대가 진한지, 여러 역이 비슷한 시간대에 진해지는지를 보면 시간대 패턴이 보입니다.

그래서 원본 전체를 바로 그리지 않습니다. 승차 데이터만 남기고, 전체 역 중에서도 상위 10개 역만 비교합니다. 키를 질 때 온몸의 모든 정보를 재지 않고 키만 재듯, 질문에 필요한 값만 남기는 것이 시각화 전처리입니다.

문자 금액을 차트 값으로



결과

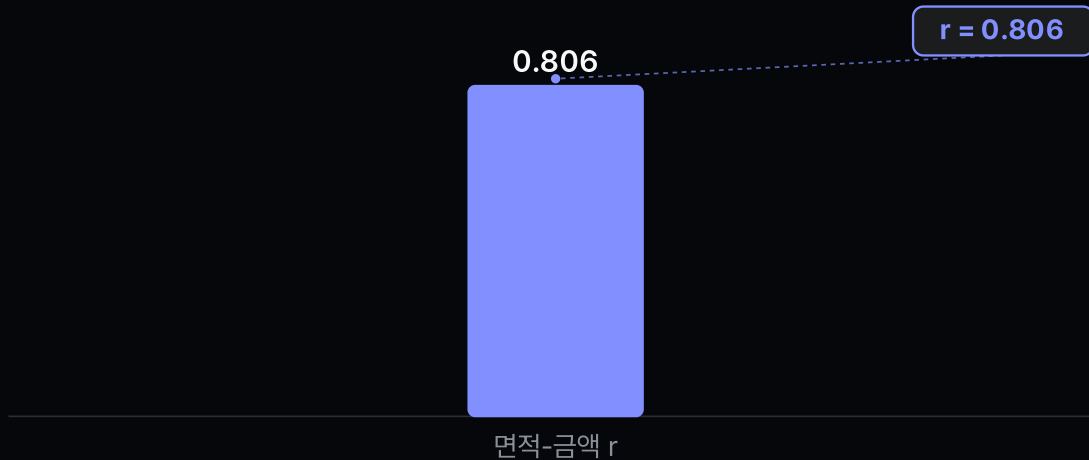
심표 문자열을 숫자로 바꿔 분포와 관계를 그린다.

왼쪽은 거래금액(만원)이 사람 눈에는 숫자처럼 보이지만, 심표가 섞인 글자 상태라는 뜻입니다. 계산기는 심표가 붙은 금액 글자와 실제 숫자를 다르게 봅니다. 그래서 평균을 내거나 차트를 그리기 전에 숫자형으로 바꿔야 합니다.

오른쪽은 차트에 쓸 수 있게 고친 값입니다. 거래금액_만원은 계산 가능한 숫자이고, 거래금액_억원은 만원 단위를 10,000으로 나눈 값입니다. 부동산 금액을 억원으로 바꾸면 축 눈금이 사람 눈에 훨씬 잘 읽힙니다.

분석 행은 그대로 3,754행입니다. 이번 작업은 행을 줄인 것이 아니라 값의 모양을 바꾼 작업입니다. 가격표를 저울에 올릴 수 없듯이, 글자 금액은 계산에 바로 쓰기 어렵고 숫자 금액으로 바꿔야 차트 값이 됩니다.

면적과 금액은 함께 오른다



결과

$r=0.806$ 으로 전용면적과 금액은 함께 오른다.

이 막대는 여러 막대를 비교하려는 그림이 아니라 $r = 0.806$ 이라는 상관계수 값을 강조해서 보여주는 그림입니다. 상관계수는 두 숫자가 함께 움직이는 정도입니다. 여기서는 전용면적이 커질수록 거래금액도 같이 높아지는 경향이 강하다고 읽습니다.

막대의 숫자만 보고 '면적이 가격을 전부 결정한다'고 말하면 안 됩니다. 같은 면적이라도 단지, 위치, 층, 연식, 거래 시점에 따라 금액이 달라집니다. $r = 0.806$ 은 함께 오르는 흐름이 뚜렷하다는 말이지, 원인을 증명한 숫자는 아닙니다.

면적과 금액은 함께 오른다 이어서

산점도로 보면 거래 하나하나가 점으로 찍히고, 이 숫자는 그 점들이 대체로 오른쪽 위로 올라가는 정도를 한 줄로 요약한 값입니다. 점 그림을 보기 전에 이 막대를 보면 '둘 사이에 꽤 강한 관계가 있구나'라고 먼저 감을 잡을 수 있습니다.

BI에는 줄인 표를 넘긴다



결과

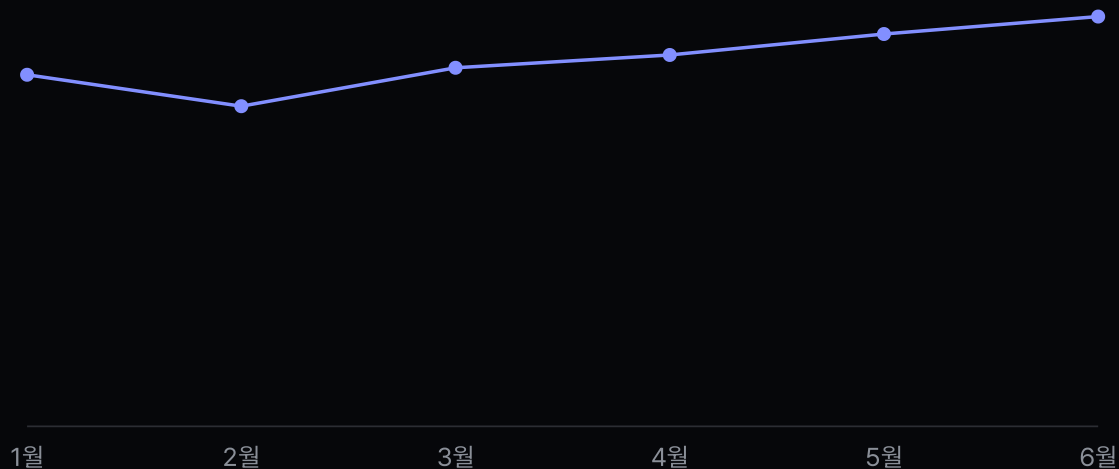
차트에 쓴 집계표는 BI에서 바로 읽기 쉽다.

왼쪽은 원본 크기입니다. 지하철은 199,424행, CPI, 즉 소비자물가지수는 767행, 카페 매출은 10,424행입니다. 원본은 자세하지만, 대시보드에 바로 넘기면 어떤 차트를 만들려고 했는지 받는 사람이 다시 추측해야 합니다.

오른쪽은 차트에 실제로 쓴 표입니다. 지하철 히트맵 표는 200행, CPI 최근 데이터는 287행, 월별 매출은 6행입니다. 엑셀로도 열리는 표 파일인 CSV로 이런 집계표를 넘기면, BI에서는 축과 값만 지정해 바로 시각화하기 쉽습니다.

인수인계할 때 두꺼운 원본 장부를 통째로 주는 것보다, 회의에서 볼 표만 깔끔하게 건네는 편이 이해가 빠를 때가 많습니다. 차트에 쓴 집계표를 따로 저장하는 이유가 바로 여기에 있습니다.

월별 매출은 3월부터 오른다



결과

2월 **13,157,000원**이 최저, 6월 **16,816,500원**이 최고다.

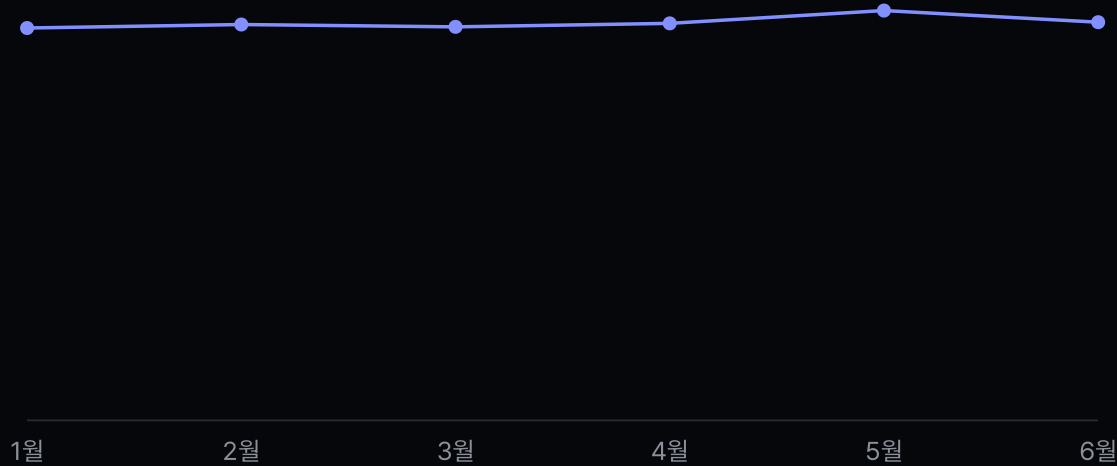
이 라인차트는 카페 매출이 1월부터 6월까지 어떻게 움직였는지 보여줍니다. 가로축은 월, 세로축은 매출액입니다. 선을 왼쪽에서 오른쪽으로 따라가면 2월에 내려갔다가 3월부터 6월까지 계속 올라가는 흐름이 보입니다.

값을 같이 읽어보면 2월은 13,157,000원으로 가장 낮고, 6월은 16,816,500원으로 가장 높습니다. 여기서는 날짜별 주문 10,424행을 월별 매출 6행으로 접어서 본 것입니다.

월별 매출은 3월부터 오른다 이어서

일별로 보면 하루하루의 흔들림이 커서 흐름을 잡기 어려울 수 있습니다. 월별로 묶으면 큰 방향이 보입니다. 이 차트에서는 '3월부터 매출이 매달 올라갔다'는 문장을 말할 수 있으면 잘 읽은 것입니다.

5월 객단가가 가장 높다



결과

5월 객단가 **8,941원**이 가장 높다.

객단가는 주문 한 건에서 평균적으로 얼마를 썼는지 보는 값입니다. 이 라인차트는 월별 객단가를 보여 줍니다. 가로축은 월, 세로축은 원 단위 객단가이고, 선이 높을수록 한 주문당 결제 금액이 높았다는 뜻입니다.

5월은 8,941원으로 가장 높습니다. 6월 매출이 가장 크지만 객단가는 8,682원입니다. 그래서 6월 매출 증가는 객단가만으로 설명하기보다 주문 수 증가도 함께 봐야 합니다.

5월 객단가가 가장 높다 이어서

매출은 주문 수와 객단가가 함께 만든 결과입니다. 저울 양쪽을 보듯이, 한쪽에는 몇 건을 팔았는지, 다른 한쪽에는 한 건당 얼마를 썼는지를 같이 올려놓고 보면 매출 변화를 더 차분하게 읽을 수 있습니다.

오늘의 미션

미션 1. 날짜 변환

date를 날짜형으로 바꾼다.

미션 2. 월별 집계

amount 합계와 주문 수를 만든다.

미션 3. 저장

라인차트 그림과 표 파일을 저장한다.

미션 4. 확인

6월 최고와 2월 최저를 확인한다.

정리

- 한글 차트는 글꼴과 unicode_minus부터 확인한다.
- 원자료는 질문에 맞게 필터링·집계한다.
- 분포·관계·시간 흐름은 서로 다른 차트로 읽는다.
- BI에는 차트용 표 파일을 넘긴다.

다음 차시: 저장한 집계표를 BI 입력으로 이어간다.